TÓM TẮT LÍ THUYẾT MÔN TOÁN KINH TẾ 2

(*sinh viên không ghi thêm nội dung gì và được mang vào phòng thi*)

1. Các công thức tính xác suất

- **Công thức Cộng xác suất tổng quát:** Nếu các biến cố $A_1, A_2, \dots, A_n$ $(n \geq 2)$ liên quan đến cùng một phép thử thì

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n) = \sum_{i=1}^{n} P(A_i) - \sum_{1 \leq i < j \leq n} P(A_i A_j) + \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} P(A_i A_j A_k) - \cdots + (-1)^{n-1} P(A_1 A_2 \cdots A_n).$$

Nếu thêm giả thiết $A_1, A_2, \dots, A_n$ đôi một xung khắc thì

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n) = P(A_1) + P(A_2) + \cdots + P(A_n).$$

Hệ quả: $P(AB) + P(\bar{A}B) = P(B), P(A) + P(\bar{A}) = 1.$

- **Xác suất có điều kiện:** Giả sử $P(A) > 0$. *Xác suất có điều kiện* của biến cố B với điều kiện biến cố A đã xảy ra là $P(B|A) := \frac{P(AB)}{P(A)}$.

Ta có: $P(B|A) + P(\bar{B}|A) = 1.$

- **Công thức Nhân xác suất tổng quát:** Nếu các biến cố $A_1, A_2, \dots, A_n$ $(n \geq 2)$ liên quan đến cùng một phép thử và $P(A_1 A_2 \cdots A_{n-1}) > 0$ $(n \geq 2)$, thì

$$P(A_1 A_2 \cdots A_n) = P(A_1) P(A_2|A_1) P(A_3|A_1 A_2) \cdots P(A_n|A_1 A_2 \cdots A_{n-1}).$$

- Nếu hai biến cố A_1, A_2 liên quan đến cùng một phép thử và *độc lập* thì $P(A_1 A_2) = P(A_1) P(A_2)$.
- Nếu các biến cố $A_1, A_2, \dots, A_n$ $(n \geq 3)$ liên quan đến cùng một phép thử và độc lập toàn phần thì

$$P(A_1 A_2 \cdots A_n) = P(A_1) P(A_2) P(A_3) \cdots P(A_n).$$

- **Công thức Xác suất đầy đủ, công thức Bayes:** Nếu $H_1, H_2, \dots, H_n$ là một nhóm đầy đủ các biến cố và A là một biến cố trong cùng một phép thử với $P(A) > 0$, $P(H_i) > 0, \forall i \in \{1; \dots; n\}$, thì:

$$P(A) = \sum_{i=1}^{n} P(H_i) P(A|H_i) \quad (\textit{Công thức Xác suất đầy đủ}),$$

$$P(H_k|A) = \frac{P(H_k) P(A|H_k)}{\sum_{i=1}^{n} P(H_i) P(A|H_i)} \quad (\textit{Công thức Bayes}).$$

2. Một số đặc trưng của biến ngẫu nhiên

- *Mode* của biến ngẫu nhiên X, kí hiệu bởi mod(X), là số thực x^* được xác định như sau:
  - Nếu X là biến ngẫu nhiên rời rạc với luật phân phối xác suất cho bởi $P\{X = x_j\} = p_j$, thì $P\{X = x^*\}$ là số lớn nhất trong tất cả các số p_j.
  - Nếu X là biến ngẫu nhiên liên tục thì x^* là điểm tại đó hàm mật độ đạt cực đại.
- *Kỳ vọng* của biến ngẫu nhiên X, kí hiệu bởi $E(X)$, là một số được xác định như sau:

- Nếu X là biến ngẫu nhiên rời rạc thì $E(X) = \sum_{x_j \in X(\Omega)} x_j \cdot P\{X = x_j\}$.
- Nếu X là biến ngẫu nhiên liên tục với hàm mật độ $f(x)$ thì $E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot f(x)dx$.



- *Phương sai* của biến ngẫu nhiên X là $V(X) := E\big(X - E(X)\big)^2$.

  Nếu X là biến ngẫu nhiên rời rạc thì

$$V(X) = \sum_{x_j \in X(\Omega)} \big(x_j - E(X)\big)^2 \cdot P\{X = x_j\} = \sum_{x_j \in X(\Omega)} x_j^2 \cdot P\{X = x_j\} - (E(X))^2.$$

  Nếu X là biến ngẫu nhiên liên tục với hàm mật độ $f(x)$ thì

$$V(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - E(X))^2 f(x)dx = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x)dx - (E(X))^2.$$

- *Độ lệch chuẩn* của biến ngẫu nhiên X là $\sigma(X) := \sqrt{V(X)}$.

3. Tính chất của kỳ vọng và phương sai

Giả sử các biến ngẫu nhiên X và Y có kỳ vọng và phương sai hữu hạn. Khi đó:

i) Nếu $X \equiv \text{const}$ thì $E(X) = X, V(X) = 0$;

ii) $E(C \cdot X) = C \cdot E(X), V(C \cdot X) = C^2 \cdot V(X)$ với C là hằng số;

iii) $E(X + Y) = E(X) + E(Y), E(X - Y) = E(X) - E(Y)$.

iv) Nếu X và Y độc lập thì

$$E(X \cdot Y) = E(X) \cdot E(Y), V(X + Y) = V(X) + V(Y), V(X - Y) = V(X) + V(Y).$$

4. Một số luật phân phối xác suất thông dụng

① Phân phối nhị thức

- Biến ngẫu nhiên X được gọi là có *phân phối nhị thức* với các tham số n, p và kí hiệu là $X \sim B(n, p)$, trong đó $n \in \mathbb{N}^*$ và $0 \le p \le 1$, nếu $X(\Omega) = \{0, 1, 2, \dots, n\}$ và $P\{X = k\} = C_n^k p^k (1 - p)^{n-k}$.
- Nếu $X \sim B(n, p)$ thì: $E(X) = np; V(X) = np(1 - p)$; $\text{mod}(X)$ là số tự nhiên thỏa mãn

$$(n + 1)p - 1 \le \text{mod}(X) \le (n + 1)p.$$

② Phân phối siêu bội

- Biến ngẫu nhiên X được gọi là có *phân phối siêu bội* với các tham số N, M, n và kí hiệu là $X \sim H(N, M, n)$, trong đó: $N, M, n \in \mathbb{N}$; $1 \le M \le N; n \le N$, nếu

$$X(\Omega) = \{k \in \mathbb{N} \mid \max\{0, n + M - N\} \le k \le \min\{M, n\}\}$$

  và $P\{X = k\} = \frac{C_M^k \cdot C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n}$.
- Nếu $X \sim H(N, M, n)$ thì $E(X) = n \cdot \frac{M}{N}, V(X) = n \cdot \frac{M}{N} \cdot \frac{N-M}{N} \cdot \frac{N-n}{N-1}$.

③ Phân phối Poisson

- Biến ngẫu nhiên X được gọi là có *phân phối Poisson* với tham số λ và kí hiệu là $X \sim P(\lambda)$, trong đó $\lambda > 0$, nếu $X(\Omega) = \mathbb{N}$ và $P\{X = k\} = e^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!}$.
- Nếu $X \sim P(\lambda)$ thì $E(X) = V(X) = \lambda, \lambda - 1 \leq \text{mod}(X) \leq \lambda$.

④ Phân phối chuẩn

- Biến ngẫu nhiên X được gọi là có *phân phối chuẩn* với tham số μ và σ^2, kí hiệu là $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, trong đó $\sigma > 0$, nếu hàm mật độ của nó là $f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{\frac{-(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$.
- Nếu $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ thì

$$E(X) = \mu, V(X) = \sigma^2, \text{mod}(X) = \mu,$$

$$P\{X < x\} = \Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right) = 0{,}5 + \Phi_0\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right),$$

$$P\{a \leq X \leq b\} = \Phi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right) = \Phi_0\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right) - \Phi_0\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right).$$

5. Biến ngẫu nhiên rời rạc 2 - chiều

Nếu biến ngẫu nhiên rời rạc 2-chiều $(X;\ Y)$ có phân phối xác suất cho bởi $p_{ij} = P\{(X;\ Y) = (x_i; y_j)\}$ thì:

- Phân phối xác suất của X xác định bởi: $P\{X = x_i\} = \sum_j p_{ij}$.
- Phân phối xác suất của Y xác định bởi: $P\{Y = y_j\} = \sum_i p_{ij}$.
- Phân phối xác suất của X với điều kiện $\{Y = y_j\}$ xác định bởi:

$$P(\{X = x_i\} | \{Y = y_j\}) = \frac{p_{ij}}{P\{Y = y_j\}}.$$

Kỳ vọng có điều kiện của X với điều kiện $\{Y = y_j\}$ là $E(X|Y = y_j) := \frac{1}{P\{Y=y_j\}} \sum_i x_i p_{ij}$.

- Phân phối xác suất của Y với điều kiện $\{X = x_i\}$ xác định bởi:

$$P(\{Y = y_j\} | \{X = x_i\}) = \frac{p_{ij}}{P\{X = x_i\}}.$$

Kỳ vọng có điều kiện của Y với điều kiện $\{X = x_i\}$ là $E(Y|X = x_i) := \frac{1}{P\{X=x_i\}} \sum_j y_j p_{ij}$.

- *Hiệp phương sai* (còn gọi là *covarian*) của hai biến ngẫu nhiên X và Y là

$cov(X, Y) := \sum_{(i;j)} (x_i - E(X))(y_j - E(Y))$.

Ta cũng có thể tính $cov(X, Y)$ theo công thức

$$cov(X, Y) = E(X \cdot Y) - E(X) \cdot E(Y) = \sum_{(i;j)} x_i y_j p_{ij} - E(X) \cdot E(Y).$$

- *Hệ số tương quan* của hai biến ngẫu nhiên X và Y là $\rho(X, Y) := \frac{cov(X;Y)}{\sigma(X) \cdot \sigma(Y)}$.

6. Ước lượng tham số

6.1. Một số đặc trưng của mẫu

Khi quan sát biến ngẫu nhiên X, ta có mẫu thu gọn với kích thước n:

X	x_1	x_2	…	x_k
Tần số	n_1	n_2	…	n_k

- Trung bình mẫu $\bar{x} := \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{k} x_i\, n_i$ là một ước lượng của $E(X)$.
- Phương sai mẫu (điều chỉnh) $s^2 := \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{k}(x_i - \bar{x})^2 n_i$ là một ước lượng của $V(X)$.

6.2. Khoảng tin cậy

Trong khoảng tin cậy dưới đây với độ tin cậy bằng $1-\alpha$ thì α_1 và α_2 là các số không âm mà $\alpha_1 + \alpha_2 = \alpha$.

6.2.1. Khoảng tin cậy của kỳ vọng của biến ngẫu nhiên X:

- Trường hợp $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ và σ đã biết: Khoảng tin cậy là $\left(\bar{x} - u_{\alpha_2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}; \bar{x} + u_{\alpha_1}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$.

  Trên thực tế ta thường dùng các khoảng tin cậy sau:

$$\left(\bar{x} - u_{\frac{\alpha}{2}}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}; \bar{x} + u_{\frac{\alpha}{2}}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right);\ \left(-\infty; \bar{x} + u_{\alpha}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right);\ \left(\bar{x} - u_{\alpha}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}; +\infty\right).$$

- Trường hợp $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ và σ chưa biết: Khoảng tin cậy là $\left(\bar{x} - \frac{s}{\sqrt{n}}t_{\alpha_2}(n-1); \bar{x} + \frac{s}{\sqrt{n}}t_{\alpha_1}(n-1)\right)$.

  Trên thực tế ta thường dùng các khoảng tin cậy sau:

$$\left(\bar{x} - \frac{s}{\sqrt{n}}t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1); \bar{x} + \frac{s}{\sqrt{n}}t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\right);\ \left(-\infty; \bar{x} + \frac{s}{\sqrt{n}}t_{\alpha}(n-1)\right);\ \left(\bar{x} - \frac{s}{\sqrt{n}}t_{\alpha}(n-1); +\infty\right).$$

- Trường hợp X chưa xác đinh quy luật phân phối xác suất và $n \geq 30$:

  Khoảng tin cậy là $\left(\bar{x} - u_{\alpha_2}\frac{s}{\sqrt{n}}; \bar{x} + u_{\alpha_1}\frac{s}{\sqrt{n}}\right)$.

  Trên thực tế ta thường dùng các khoảng tin cậy sau:

$$\left(\bar{x} - u_{\frac{\alpha}{2}}\frac{s}{\sqrt{n}}; \bar{x} + u_{\frac{\alpha}{2}}\frac{s}{\sqrt{n}}\right);\ \left(-\infty; \bar{x} + u_{\alpha}\frac{s}{\sqrt{n}}\right);\ \left(\bar{x} - u_{\alpha}\frac{s}{\sqrt{n}}; +\infty\right).$$

6.2.2. Khoảng tin cậy của phương sai

Nếu $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ và μ chưa biết thì khoảng tin cậy của $V(X)$ là $\left(\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{\alpha_2}(n-1)}; \frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{1-\alpha_1}(n-1)}\right)$.

Trên thực tế ta thường dùng các khoảng tin cậy sau

$$\left(\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)}; \frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)}\right);\ \left(0; \frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{1-\alpha}(n-1)}\right);\ \left(\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{\alpha}(n-1)}; +\infty\right).$$

6.2.3. Khoảng tin cậy của tỉ lệ

Giả sử p là tỉ lệ (chưa biết) các phần tử có tính chất A trong tổng thể. Trong một mẫu kích thước n được lấy từ tổng thể đó, tỉ lệ phần tử có tính chất A là f. Với điều kiện $nf > 10, n(1-f) > 10$, thì khoảng tin cậy của p là

$$\left(f - u_{\alpha_2}\frac{\sqrt{f(1-f)}}{\sqrt{n}}; f + u_{\alpha_1}\frac{\sqrt{f(1-f)}}{\sqrt{n}}\right).$$

Trên thực tế ta thường dùng các khoảng tin cậy sau:

$$\left(f - u_{\frac{\alpha}{2}}\frac{\sqrt{f(1-f)}}{\sqrt{n}}; f + u_{\frac{\alpha}{2}}\frac{\sqrt{f(1-f)}}{\sqrt{n}}\right); \left(0; f + u_{\alpha}\frac{\sqrt{f(1-f)}}{\sqrt{n}}\right); \left(f - u_{\alpha}\frac{\sqrt{f(1-f)}}{\sqrt{n}}; 1\right).$$

7. Công thức xác định độ chính xác khi ước lượng một kỳ vọng hoặc một tỉ lệ

- Với độ tin cậy $\gamma = 1 - \alpha$ thì ước lượng của $E(X)$ bởi $\bar{X}$ đạt độ chính xác $\varepsilon \approx u_{\frac{\alpha}{2}}\frac{S}{\sqrt{n}}$.
- Với độ tin cậy $\boldsymbol{\gamma = 1 - \alpha}$, thì ước lượng của $\boldsymbol{p}$ bởi $\boldsymbol{f}$ (p và f ở 6.2.3) đạt độ chính xác $\boldsymbol{\varepsilon \approx u_{\frac{\alpha}{2}}\frac{\sqrt{f(1-f)}}{\sqrt{n}}}$.

8. Kiểm định giả thuyết thống kê

8.1. Kiểm định giả thuyết về kỳ vọng của một biến ngẫu nhiên

Bài toán: Cho mẫu (x_1, x_2, …, x_n) lấy từ biến ngẫu nhiên X. Với mức ý nghĩa α, hãy kiểm định một trong ba cặp giả thuyết sau về $\mu = E(X)$:

- H_0: "$\mu = \mu_0$", H_1: "$\mu \neq \mu_0$".
- H_0: "$\mu \leq \mu_0$", H_1: "$\mu > \mu_0$" .
- H_0: "$\mu \geq \mu_0$", H_1: "$\mu < \mu_0$" .

- Nếu $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ và σ^2 đã biết thì lấy tiêu chuẩn kiểm định là $T = \frac{(\bar{X}-\mu_0)\sqrt{n}}{\sigma}$. Miền bác bỏ W_α tương ứng với ba cặp giả thuyết trên là:

$$\left(-\infty, -u_{\frac{\alpha}{2}}\right) \cup \left(u_{\frac{\alpha}{2}}, +\infty\right);$$
$$(u_\alpha, +\infty);$$
$$(-\infty, -u_\alpha).$$

- Nếu $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ và σ^2 chưa biết thì lấy tiêu chuẩn kiểm định là $T = \frac{(\bar{X}-\mu_0)\sqrt{n}}{S}$.

  Miền bác bỏ W_α tương ứng với ba cặp giả thuyết trên là:

$$\left(-\infty, -t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\right) \cup \left(t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1), +\infty\right);$$
$$(t_\alpha(n-1), +\infty);$$
$$(-\infty, -t_\alpha(n-1)).$$

- Nếu chưa xác định quy luật phân phối xác suất của X nhưng kích thước mẫu lớn ($n \geq 30$), thì lấy tiêu chuẩn kiểm định là $T = \frac{(\bar{X}-\mu_0)\sqrt{n}}{\sigma}$ nếu biết σ, hoặc là $T = \frac{(\bar{X}-\mu_0)\sqrt{n}}{S}$ nếu chưa biết σ.

  Miền bác bỏ W_α tương ứng với ba cặp giả thuyết trên là:

$$\left(-\infty, -u_{\frac{\alpha}{2}}\right) \cup \left(u_{\frac{\alpha}{2}}, +\infty\right);$$

$$(u_\alpha, +\infty);$$

$$(-\infty, -u_\alpha).$$

8.2. Kiểm định giả thuyết về phương sai của một biến ngẫu nhiên

Bài toán: Cho mẫu (x_1, x_2, …, x_n) lấy từ biến ngẫu nhiên X, trong đó $X \sim N(\mu, \sigma^2)$. Với mức ý nghĩa α, hãy kiểm định một trong ba cặp giả thuyết sau về $\sigma^2 = V(X)$:

- H_0: "$\sigma^2 = \sigma_0^2$", H_1: "$\sigma^2 \neq \sigma_0^2$".
- H_0: "$\sigma^2 \leq \sigma_0^2$", H_1: "$\sigma^2 > \sigma_0^2$" .
- H_0: "$\sigma^2 \geq \sigma_0^2$", H_1: "$\sigma^2 < \sigma_0^2$" .

Ta lấy tiêu chuẩn kiểm định là $T = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$.

Miền bác bỏ W_α tương ứng với ba cặp giả thuyết trên là:

$$\left(0, \chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)\right) \cup \left(\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1), +\infty\right);$$

$$(\chi^2_\alpha(n-1), +\infty);$$

$$(0, \chi^2_{1-\alpha}(n-1)).$$

8.3. Kiểm định giả thuyết về một tỉ lệ

Bài toán: Giả sử p là tỉ lệ (chưa biết) các phần tử có tính chất A trong tổng thể. Trong một mẫu kích thước n được lấy từ tổng thể đó, tỉ lệ phần tử có tính chất A là F. Với mức ý nghĩa α, hãy kiểm định một trong cặp giả thuyết sau về p:

- H_0: "$p = p_0$", H_1: "$p \neq p_0$".
- H_0:"$p \leq p_0$", H_1: "$p > p_0$".
- H_0: "$p \geq p_0$", H_1: "$p < p_0$".

Với điều kiện $np_0 \geq 5$ và $n(1-p_0) \geq 5$, ta lấy tiêu chuẩn kiểm định là $T = \frac{(F-p_0)\sqrt{n}}{\sqrt{p_0(1-p_0)}}$.

Miền bác bỏ W_α tương ứng với ba cặp giả thuyết trên là

$$\left(-\infty, -u_{\frac{\alpha}{2}}\right) \cup \left(u_{\frac{\alpha}{2}}, +\infty\right);$$

$$(u_\alpha, +\infty);$$

$$(-\infty, -u_\alpha).$$